

# ¿Cuándo una medición ayuda a tomar una buena decisión?

Actividad aplicada sobre propósito, atributo e interpretación

Dany López González - José Luis Perez

22 de agosto de 2026

## En esta actividad

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organización del trabajo</b>                                                     | <b>2</b>  |
| Tres partes para construir una propuesta . . . . .                                  | 2         |
| <b>Parte I. Analizar una experiencia real</b>                                       | <b>2</b>  |
| El caso . . . . .                                                                   | 2         |
| Examinen las interpretaciones y sus consecuencias . . . . .                         | 3         |
| Ocho preguntas para incorporar el contexto . . . . .                                | 3         |
| <b>Parte II. Formular el propósito de una propuesta propia</b>                      | <b>5</b>  |
| 1. Describir una necesidad educativa . . . . .                                      | 5         |
| 2. Organizar una primera formulación . . . . .                                      | 5         |
| 3. Conversar con quienes estudian temas similares . . . . .                         | 7         |
| Desarrollo de la conversación . . . . .                                             | 7         |
| Preguntas para el grupo . . . . .                                                   | 7         |
| 4. Formular y compartir el propósito mayor . . . . .                                | 8         |
| <b>Parte III. Buscar literatura para caracterizar el atributo (fuera de clases)</b> | <b>9</b>  |
| ¿Por qué revisar literatura? . . . . .                                              | 9         |
| ¿Por qué necesitamos palabras clave? . . . . .                                      | 9         |
| Paso 1. Formule una pregunta de búsqueda . . . . .                                  | 9         |
| Paso 2. Organice los conceptos principales . . . . .                                | 10        |
| Paso 3. Busque primero definiciones y modelos . . . . .                             | 10        |
| Paso 4. Examine cómo ha sido medido . . . . .                                       | 10        |
| Paso 5. Registre dos antecedentes iniciales . . . . .                               | 10        |
| <b>Cierre</b>                                                                       | <b>11</b> |
| <b>Referencias</b>                                                                  | <b>11</b> |

## Organización del trabajo

La actividad avanza desde el análisis de una experiencia real hacia la formulación de una propuesta propia. El trabajo se organiza en tres partes: una discusión de caso, una aplicación a los intereses del curso y una búsqueda inicial de literatura.

65 minutos Parte I: análisis de un caso — 15 minutos Parte II: formulación del propósito — 30 minutos Parte III: búsqueda de literatura — Actividad fuera de clases

¿Qué tendría que ser cierto para que la afirmación “es mejor tener un instrumento que no tenerlo” fuese una justificación aceptable?

### Tres partes para construir una propuesta

| Parte                                                       | Propósito                                                                                                       | Tiempo          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I. Analizar una experiencia real</b>                     | Examinar las interpretaciones, decisiones y consecuencias asociadas con los resultados de un instrumento.       | 15 min          |
| <b>II. Formular el propósito de una propuesta propia</b>    | Relacionar una necesidad educativa con un propósito mayor, un atributo relevante, una población y una decisión. | 45 min          |
| <b>III. Buscar literatura para caracterizar el atributo</b> | Identificar palabras clave y localizar antecedentes conceptuales y estudios de medición pertinentes.            | Fuera de clases |

Al finalizar, cada estudiante contará con un **propósito mayor formulado con claridad**, un atributo inicial asociado con ese propósito y una estrategia de búsqueda para continuar su caracterización. Los grupos de afinidad temática permitirán compartir conceptos, modelos y referencias durante este proceso.

## Parte I. Analizar una experiencia real

### El caso

Una institución de educación superior impartía una carrera del área STEM. La cohorte de primer año estaba distribuida en **12 secciones de aproximadamente 40 estudiantes cada una**, es decir, cerca de 480 estudiantes en total.

La institución necesitaba diagnosticar los conocimientos previos de las y los estudiantes sobre un contenido específico de mecánica. Durante la discusión sobre el tiempo y los recursos disponibles, un directivo sostuvo que “**es mejor tener un instrumento que no tenerlo**”.

Se construyó un instrumento compuesto por **30 preguntas de selección múltiple**. Después de aplicarlo, los análisis no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre las 12 secciones. A partir de ese resultado se concluyó que las secciones eran comparables, que podía mantenerse la misma estrategia pedagógica en todas ellas y que no era necesario realizar adecuaciones.

Posteriormente, las y los estudiantes fueron redistribuidos entre secciones de acuerdo con antecedentes de rendimiento académico. Después de esa redistribución, las secciones avanzaron a ritmos considerablemente diferentes.

La situación invita a examinar qué podía afirmarse a partir de los resultados del instrumento y si las decisiones adoptadas estaban suficientemente respaldadas.

## **Examinen las interpretaciones y sus consecuencias**

Conversen en grupos de tres personas. Dediquen los primeros minutos a comparar sus interpretaciones y utilicen las siguientes preguntas para examinar los razonamientos y decisiones presentes en el caso:

1. ¿Qué permite afirmar que no se hayan encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las secciones?
2. ¿Es equivalente no encontrar diferencias a demostrar que las secciones son comparables? ¿Qué evidencia adicional se necesitaría?
3. ¿Qué interpretación de los puntajes permitió concluir que debía mantenerse la misma estrategia pedagógica?
4. ¿Las 30 preguntas representaban suficientemente el conocimiento previo que resultaba relevante para aprender el contenido posterior?
5. ¿Qué consecuencias podía tener la decisión de no realizar adecuaciones?
6. ¿Qué otras fuentes de información podrían haber orientado esa decisión?
7. ¿Qué explicaciones alternativas podrían dar cuenta de las diferencias de avance observadas después de la redistribución?
8. ¿Para qué decisiones habría sido razonable utilizar los resultados y para cuáles no?

### **Conclusión provisional del grupo:**

La afirmación del directivo sería aceptable si...

.....

No sería aceptable si...

.....

## **Ocho preguntas para incorporar el contexto**

Interpretar resultados exige conocer los puntajes y las condiciones sociales, institucionales y técnicas en que fueron producidos. Para organizar la puesta en común utilizaremos ocho preguntas de contexto adaptadas de Ho (2024), quien las relaciona con las competencias profesionales discutidas por Ackerman et al. (2024) y Ho et al. (2024).

| Dimensión                               | Pregunta para analizar el caso                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Población</b>                        | ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las y los estudiantes evaluados de la población para la que se esperaba utilizar las conclusiones, incluidas futuras cohortes? |
| <b>Condiciones de aplicación</b>        | ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué y por quién fue administrado el instrumento? ¿Las condiciones fueron equivalentes en las 12 secciones?                                      |
| <b>Comparabilidad</b>                   | ¿Qué evidencia permite sostener que los puntajes tienen el mismo significado entre secciones, momentos y grupos de estudiantes?                                           |
| <b>Consecuencias e incentivos</b>       | ¿Qué importancia atribuían las y los estudiantes a la evaluación? ¿Qué incentivos o posibles consecuencias percibían al responder?                                        |
| <b>Múltiples fuentes de información</b> | ¿Qué otros antecedentes debían incorporarse para decidir si era necesario ajustar la enseñanza? ¿Cómo se combinarían con los puntajes?                                    |
| <b>Historia</b>                         | ¿Qué experiencias previas tenía la institución con diagnósticos, agrupamiento por rendimiento o usos inadecuados de resultados?                                           |
| <b>Conflictos de interés</b>            | ¿Quiénes diseñaron, recomendaron y evaluaron el instrumento? ¿Existían responsabilidades o intereses que debían declararse?                                               |
| <b>Transparencia</b>                    | ¿La definición del atributo, las preguntas, los procedimientos de análisis y los límites de interpretación estaban documentados y disponibles para revisión?              |

Para cerrar esta parte, identifiquen **dos preguntas de contexto** que podrían haber cambiado de manera importante la interpretación del caso.

## Parte II. Formular el propósito de una propuesta propia

En esta segunda parte cada estudiante trabajará con un problema de su interés. La formulación individual será examinada con compañeros que aborden temas próximos. La conversación permitirá precisar el propósito mayor, reconocer coincidencias y diferencias conceptuales, y establecer qué aspectos requieren fundamentación adicional.

| Momento                                     | Producto esperado                                                                         | Tiempo |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Formulación individual                      | Primera relación entre problema, propósito, atributo e interpretación prevista.           | 15 min |
| Conversación por afinidad temática          | Conceptos compartidos, diferencias relevantes y posibles modelos o autores para explorar. | 20 min |
| Formulación y puesta en común del propósito | Propósito mayor revisado, decisión, atributo y contexto explícitos.                       | 10 min |

### 1. Describir una necesidad educativa

Describa una necesidad, interpretación o decisión situada en un contexto educativo. Luego identifique qué información contribuiría a abordarla.



Una manera de comenzar

Formule una frase que vincule el atributo de interés con una persona usuaria, una decisión y un contexto:

Necesito comprender \_\_\_\_\_ para que \_\_\_\_\_ pueda decidir o realizar \_\_\_\_\_ en el contexto de \_\_\_\_\_.

### 2. Organizar una primera formulación

La tabla siguiente permite traducir una inquietud general en una propuesta de medición que pueda discutirse. Cada fila cumple una función diferente:

- El **problema** sitúa la necesidad educativa.
- El **objetivo mayor** identifica la decisión o acción que se espera apoyar.
- Los **elementos** indican sobre quiénes o qué se necesita información.
- El **atributo** expresa aquello que interesa conocer.
- La **estructura posible** explicita si interesa distinguir tipos, establecer un orden o representar diferencias de cantidad.
- La **interpretación prevista** anticipa qué se espera afirmar a partir de los resultados.

Complete las filas de manera provisional. Cuando una respuesta esté pendiente, escriba “por investigar” y registre la información que necesita encontrar.

| Aspecto                                        | Pregunta para orientar la formulación                                                     | Formulación inicial |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Problema o necesidad educativa</b>          | ¿Qué situación desea comprender, mejorar o atender?                                       |                     |
| <b>Objetivo mayor</b>                          | ¿Qué decisión, interpretación o acción podría beneficiarse de la medición?                |                     |
| <b>Personas que utilizarían los resultados</b> | ¿Quién necesita esta información y con qué responsabilidad?                               |                     |
| <b>Elementos o población de interés</b>        | ¿Sobre quiénes, qué desempeños o qué productos se necesita información?                   |                     |
| <b>Atributo relevante</b>                      | ¿Qué característica necesita conocerse para contribuir al objetivo?                       |                     |
| <b>Definición preliminar</b>                   | ¿Qué significa el atributo y de qué conceptos cercanos debería distinguirse?              |                     |
| <b>Estructura posible</b>                      | ¿Interesan diferencias de tipo, orden o cantidad? ¿Podrían existir dimensiones o niveles? |                     |
| <b>Manifestaciones esperadas</b>               | ¿Cómo podría expresarse el atributo en desempeños, respuestas o situaciones observables?  |                     |
| <b>Interpretación prevista</b>                 | ¿Qué se esperaría poder afirmar a partir de los resultados?                               |                     |
| <b>Uso que podría justificarse</b>             | ¿Qué decisión concreta podrían apoyar los resultados?                                     |                     |
| <b>Uso que debería evitarse</b>                | ¿Qué conclusión o decisión excedería la información disponible?                           |                     |
| <b>Aspectos por investigar</b>                 | ¿Qué conceptos, modelos o antecedentes requieren mayor fundamentación?                    |                     |

### 3. Conversar con quienes estudian temas similares

Formen grupos a partir de afinidades temáticas. Por ejemplo, pueden reunirse quienes estén interesados en aprendizaje disciplinar, retroalimentación, prácticas docentes, evaluación formativa, uso de tecnologías, participación o bienestar. Los integrantes pueden trabajar atributos diferentes dentro de un tema común.

El propósito de la conversación es que los integrantes se ayuden a **comparar definiciones, reconocer modelos posibles e identificar literatura que pueda ser útil para más de una propuesta.**

#### Desarrollo de la conversación

1. Cada persona presenta brevemente su problema, propósito y atributo.
2. El grupo identifica términos que parecen similares, pero que podrían tener significados diferentes.
3. Comparan posibles dimensiones, niveles, categorías o progresiones asociadas con esos atributos.
4. Discuten si los propósitos requieren clasificar, ordenar o cuantificar.
5. Comparten autores, modelos, asignaturas, experiencias o referencias que podrían orientar la búsqueda.

#### Preguntas para el grupo

- ¿Estamos utilizando el mismo término para referirnos al mismo fenómeno?
- ¿Qué conceptos cercanos habría que distinguir?
- ¿Qué límites debería tener cada atributo?
- ¿Existen modelos teóricos que alguno de los integrantes ya conozca?
- ¿Qué diferencias aparecen entre las poblaciones o contextos de interés?
- ¿Qué fuentes o palabras clave podrían ser útiles para varias propuestas?

Al finalizar, el grupo deberá contar con:

- Una breve descripción del interés que comparten.
- Dos o tres diferencias conceptuales relevantes.
- Posibles modelos, dimensiones o formas de representación para explorar.
- Una lista inicial de términos, autores o referencias para la búsqueda.

## 4. Formular y compartir el propósito mayor

Revise su propósito a partir de la conversación del grupo. La formulación debe identificar quién utilizará la información, qué atributo se estudiará, qué decisión o acción se espera apoyar y en qué contexto se aplicaría.

Utilice la siguiente estructura:

El propósito de la medición es aportar información sobre **[atributo relevante]** en **[población o elementos]**, para que **[personas usuarias]** puedan **[decisión, interpretación o acción]** en **[contexto de aplicación]**.

Durante la puesta en común, cada grupo compartirá uno o dos ejemplos. El curso examinará si cada formulación permite responder estas preguntas:

- ¿Quién utilizará la información?
- ¿Qué decisión, interpretación o acción se desea apoyar?
- ¿Cuál es el atributo relevante para ese propósito?
- ¿Sobre qué población, desempeños o productos se recogerá información?
- ¿En qué contexto se utilizarían los resultados?

**Propósito mayor revisado:**

.....  
.....



## Parte III. Buscar literatura para caracterizar el atributo (fuera de clases)

### ¿Por qué revisar literatura?

La caracterización de un atributo requiere definiciones, antecedentes y modelos desarrollados en la literatura académica. La revisión ayuda a:

1. Conocer cómo ha sido definido en distintas tradiciones.
2. Distinguirlo de conceptos próximos.
3. Identificar dimensiones, niveles, categorías o progresiones propuestas.
4. Reconocer cómo podría manifestarse en situaciones observables.
5. Examinar en qué poblaciones y contextos se ha estudiado.
6. Identificar desacuerdos o vacíos conceptuales.
7. Reconocer los términos y sinónimos utilizados por la comunidad académica.
8. Examinar instrumentos existentes como antecedentes de operacionalización.

La revisión ofrece antecedentes para comparar alternativas y fundamentar las decisiones conceptuales. Durante la lectura, registre los términos empleados por los autores: esos términos formarán la base de las palabras clave para buscar nuevos documentos.

### ¿Por qué necesitamos palabras clave?

Las bases de datos recuperan documentos mediante los términos presentes en sus títulos, resúmenes y palabras clave. Un mismo atributo puede recibir nombres distintos; además, un término semejante puede tener significados diferentes según la disciplina o el contexto.

Por eso, antes de buscar conviene preparar una pequeña red de términos:

- El nombre provisional del atributo.
- Sinónimos y conceptos cercanos.
- Términos más amplios y más específicos.
- Equivalentes en inglés.
- Población y contexto.
- Palabras asociadas con definición, teoría, dimensiones o medición.

### Paso 1. Formule una pregunta de búsqueda

Escriba en lenguaje natural qué necesita conocer:

¿Cómo se ha definido y modelado [atributo] en [población o contexto] y qué dimensiones, niveles o categorías se han propuesto?

## Paso 2. Organice los conceptos principales

| Bloque                            | Pregunta                                                                     | Términos iniciales                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Atributo</b>                   | ¿Cuál es el concepto principal y qué otros nombres puede recibir?            |                                                                  |
| <b>Población o contexto</b>       | ¿En qué nivel educativo, disciplina o grupo interesa estudiarlo?             |                                                                  |
| <b>Caracterización conceptual</b> | ¿Busca definiciones, marcos, modelos, dimensiones, niveles o categorías?     | definition, conceptualization, framework, model, dimensions      |
| <b>Medición</b>                   | ¿Busca también instrumentos o estudios que examinen interpretaciones y usos? | measurement, assessment, scale, instrument, validity, validation |

## Paso 3. Busque primero definiciones y modelos

Adapte esta estructura a su propuesta:

```
("nombre del atributo" OR "sinónimo 1" OR "sinónimo 2")  
AND (education OR students OR teachers)  
AND (definition OR conceptualization OR framework OR model OR dimensions)
```

Priorice inicialmente revisiones, artículos conceptuales y estudios que expliquen la estructura del atributo.

## Paso 4. Examine cómo ha sido medido

Después de comprender las principales definiciones, realice una segunda búsqueda:

```
("nombre del atributo" OR "sinónimo 1" OR "sinónimo 2")  
AND (measurement OR assessment OR scale OR instrument)  
AND (validity OR validation)
```

Esta búsqueda permite conocer instrumentos y procedimientos existentes. Utilice las escalas encontradas como antecedentes de operacionalización. La definición del atributo y la pertinencia de sus interpretaciones requieren una fundamentación específica para el nuevo contexto.

## Paso 5. Registre dos antecedentes iniciales

Busque, si es posible, una fuente conceptual y un estudio de medición. Registre la información que permita decidir si cada antecedente es pertinente.

| Pregunta                                        | Fuente conceptual o revisión | Estudio de medición o validación |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Referencia                                      |                              |                                  |
| ¿Cómo define el atributo?                       |                              |                                  |
| ¿Qué dimensiones, niveles o categorías propone? |                              |                                  |
| ¿En qué población y contexto se estudió?        |                              |                                  |
| ¿Con qué propósito se produjo la información?   |                              |                                  |
| ¿Qué podría aportar a mi propuesta?             |                              |                                  |
| ¿Qué no debería trasladarse sin mayor análisis? |                              |                                  |

## Cierre

Vuelva a la pregunta inicial y complete:

**La afirmación “es mejor tener un instrumento que no tenerlo” sería una justificación aceptable si...**

.....  
 .....

Antes de finalizar, registre:

1. El problema educativo que desea abordar.
2. El propósito mayor de su propuesta.
3. El atributo que necesita caracterizar.
4. El grupo de afinidad con el que podría continuar conversando.
5. Las primeras palabras clave o fuentes que orientarán su revisión.

## Referencias

- Ackerman, T. A., Bandalos, D. L., Briggs, D. C., Everson, H. T., Ho, A. D., Lottridge, S. M., Madison, M. J., Sinharay, S., Rodriguez, M. C., Russell, M., von Davier, A. A., & Wind, S. A. (2024). Foundational competencies in educational measurement. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 43(3), 7–17. <https://doi.org/10.1111/emip.12581>
- Ho, A. D. (2024, December 8). *Towards assessment literacy: Questions to ask about educational tests* [Handout]. Harvard Graduate School of Education. <https://andrewho.scholars.harvard.edu/sites/g/files/omnuum4106/files/2025-01/Assessment-Literacy.pdf>
- Ho, A. D., Ackerman, T. A., Bandalos, D. L., Briggs, D. C., Everson, H. T., Lottridge, S. M., Madison, M. J., Sinharay, S., Rodriguez, M. C., Russell, M., von Davier, A. A., & Wind, S. A. (2024). Foundational competencies in educational measurement: A rejoinder. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 43(3), 56–63. <https://doi.org/10.1111/emip.12623>

Torres Irribarra, D. (2021). *A pragmatic perspective of measurement*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-74025-2>

Wilson, M. (2023). *Constructing measures: An item response modeling approach* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003286929>